



La qualité de la rédaction et la présentation de la copie seront prises en compte dans l'évaluation de la copie de l'élève.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 15,5pts

EXERCICE 1 / 6 pts

- 1- Soit a un nombre réel. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, on a $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1)$. 1pt
- 2- On considère l'équation (1) dans $\mathbb{Z}$ d'inconnues x et y : $11x - 24y = 1$.
 - a) Déterminer une solution particulière de (1). 0,5pt
 - b) Déterminer l'ensemble des solutions de (1). 0,5pt
- 3- L'objectif de cette question est la recherche du PGCD de $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$.
 - a) Justifier que les nombres $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$ sont divisibles par 9. 0,5pt
 - b) Soit (n, m) un couple d'entiers naturels solution de (1), montrer que $(10^{11n} - 1) - 10(10^{24m} - 1) = 9$. 0,75pt
 - c) Montrer que $10^{11} - 1$ divise $10^{11n} - 1$ pour tout entier naturel n non nul. 0,5pt
 - d) En déduire l'existence de deux entiers p et q tels que $(10^{11} - 1)p - (10^{24} - 1)q = 9$. 0,75pt
 - e) Montrer que tout diviseur commun à $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$ divise 9. 0,75pt
 - f) En déduire alors le PGCD de $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$. 0,75pt

EXERCICE 2 / 3pts

On considère l'équation (E) d'inconnue z suivante : $10z^2 - 2z + 1 = 0$.

- 1- Déterminer les racines complexes z_1 et z_2 de (E), la partie imaginaire de z_1 étant positive. 1pt
- 2- Soit $\theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\tan\theta = 3$. Montrer que $z_1 = \frac{\cos\theta + i\sin\theta}{10\cos\theta}$ et $z_2 = \frac{\cos\theta - i\sin\theta}{10\cos\theta}$. 1pt
- 3- On pose pour tout entier naturel n , $v_n = z_1^n + z_2^n$.
 - a) Montrer que v_n est un nombre réel dont on donnera l'expression en fonction de n et θ . 0,5pt
 - b) Montrer que pour tout entier naturel n , $|v_n| \leq 2\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^n$. 0,5pt

EXERCICE 3 / 6,5 pts

ABC est un triangle tel que $AB = AC = a$ et $\widehat{(\overline{AB}, \overline{AC})} = \frac{\pi}{2}$, a est un nombre réel strictement positif. D est le symétrique de A par rapport à B , O est le milieu de $[CD]$ et (C) est le cercle de diamètre $[CD]$. On désigne par f la similitude directe qui transforme D en B et B en C .

- 1- a) Faire une figure que l'on complètera au fur et à mesure. 0,5pt
- b) Déterminer le rapport k et l'angle α de f . 0,5pt
- c) Ω est le centre de f . Montrer que $(\widehat{\Omega D, \Omega C}) = \frac{\pi}{2}$ (1) et que $\Omega C = 2\Omega D$ (2). 0,75pt
- 2- a) A l'aide de (1), démontrer que $\Omega \in (C)$. 0,5pt
- b) A l'aide de (2), démontrer que $\Omega D = a$ et en déduire que $\Omega B = BC$. 0,75pt
- 3- a) Démontrer que (OB) est la médiatrice de $[OC]$. 0,5pt
- b) Quelle est la nature de $CAD\Omega$? 0,5pt
- c) Placer Ω . 0,5pt
- 4- On pose $\vec{e}_1 = \frac{1}{a}\vec{AB}$ et $\vec{e}_2 = \frac{1}{a}\vec{AC}$.
 - a) Démontrer que $(A, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est un repère orthonormé. 0,5pt
 - b) Déterminer les affixes des points B, C et D dans ce repère. 0,75pt
 - c) Donner l'écriture complexe de f . 0,5pt
 - d) En déduire l'axe de Ω . 0,25pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 4,5pts

Sous la base d'un GPS (Global Position System), on muni le plan d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ dont l'unité sur les axes est le kilomètre. En vue aérienne, on peut observer un petit village, le village TATAPIA qui la forme d'un quadrilatère dont les sommets ont pour affixes les solutions de l'équation $(z^2 + (6 - 4i)z + 1 - 12i)(z^2 + (6 + 6i)z - 9 + 18i) = 0$. La densité de ce village est de 30 habitants au km^2 . Suite à une épidémie dans ce village, un test a été imposé à tous les habitants. Les résultats des tests révèlent que 15% des habitants du village sont malades.

Pour résoudre le problème de communication téléphonique, dans sa localité, le chef du village fait appel à un consultant d'une société de téléphonie mobile. Cet expert déclare qu'en fonction de la position du pilonne, la zone couverte par le réseau de communication est un disque de centre la position du pilonne et il ajoute que le coût de l'installation est proportionnel à la superficie couverte par le réseau de communication, soit 500 000 FCFA au km^2 . Pour faire des économies, le chef du village demande au consultant d'installer le pilonne de telle sorte que la frontière de la zone couverte par le réseau passe par les sommets du quadrilatère modélisant le village.

Le village TATAPIA dispose d'un jardin botanique où l'on retrouve plusieurs espèces de plantes médicinales dont une est en voie de disparition. Le jardin occupe un domaine ayant la forme d'un triangle ABC avec $z_A = -1 + i$, $z_B = 1 + 5i$ et $z_C = 3 - i$ (l'unité ici est 50 mètres). L'espèce en voie de disparition se trouve sur les $\frac{2}{3}$ de la terre ferme à raison de 100 plants par hectare.

Tâche 1 : Quel est le nombre d'habitants malades après les résultats des tests ? 1,5pts

Tâche 2 : Déterminer le coût d'installation du réseau si le consultant veut mettre en exécution les consignes du chef du village. 1,5pts

Tâche 3 : Déterminer le nombre d'espèces de plantes médicinales en voie de disparition disponibles dans le jardin. 1,5pts